
清华大学

软件需求规格说明

Version 1.0

Software Requirement Specification	版本:
软件需求规格说明	日期:
SEProject04_SRS.doc	

Revision

Date	Version	Description	Author

Software Requirement Specification	版本:
软件需求规格说明	日期:
SEProject04_SRS.doc	

目 录

1. 简介	1
1.1 目的	1
1.2 范围	1
1.3 定义、缩写词以及简写	1
1.4 参考文献	1
1.5 内容组织	1
2. 综合描述	1
2.1 产品前景	1
2.2 产品功能	2
2.3 用户特征	2
2.4 一般性限制	2
2.5 假设和依赖	2
3. 详细需求	2
3.1 功能需求	2
3.2 外部接口需求	3
3.3 性能需求	3
3.4 质量属性	3
3.5 其他需求	3
4. 支持信息	4

Software Requirement Specification	版本:
软件需求规格说明	日期:
SEProject04_SRS.doc	

1. 简介

[说明: 本节提供对整个 SRS 的综述。]

1.1 目的

[说明: 明确该 SRS 文档的目的与读者对象。]

1.2 范围

[说明: 提供所要开发产品的名称和总体功能描述, 解释软件产品将完成什么工作, 在必要时解释该产品无法完成什么工作, 并描述具体的软件应用。]

1.3 定义、缩写词以及简写

[说明: 提供正确理解 SRS 所必须的所有术语、缩写词和简写的定义, 这些信息也可以在附录的参考文献或其他文档中提供。]

1.4 参考文献

[说明: 列举编写 SRS 时所参考的资料或其它资源, 可能包括用户界面风格指导、合同、标准、系统需求规格说明、使用实例文档, 或相关产品的 SRS。在这里应该给出详细的信息, 包括标题名称、作者、版本号、日期、出版单位或资料来源, 以方便读者查阅这些文献。]

1.5 内容组织

[说明: 综合描述 SRS 的其他部分内容以及它是如何组织的。]

2. 综合描述

[说明: 本节将描述影响产品及其需求的常规因素, 下面的每一部分将使需求更易于理解, 但是并不强调具体的需求。]

Software Requirement Specification	版本:
软件需求规格说明	日期:
SEProject04_SRS.doc	

2.1 产品前景

[说明: 介绍该产品与其他产品或项目的联系, 诸如该产品是否是产品系列中的下一成员, 是否是成熟产品所改进的下一代产品、是否是现有应用程序的替代品, 或者是否是一个新型的、自含型产品。如果软件需求规格说明定义了大系统的一个组成部分, 那么就要说明这部分软件是怎样与整个系统相关联的, 并且要定义出两者之间的接口。]

2.2 产品功能

[说明: 概述该产品所具有的主要功能, 这些功能应该按照一种有效的方式进行组织, 使功能列表能够被客户或第一次阅读该文档的所有人都易于理解。用图形化的模型表示主要的需求分组以及它们之间的联系是十分有用的, 但这并不是产品设计本身的要求, 而只是一个有效的解释工具。]

2.3 用户特征

[说明: 描述可能使用该产品的不同用户类及其相关特征, 诸如用户、操作人员以及维护人员等, 他们的某些特征(如教育程度、经验以及技术专长等)将对系统的操作环境产生重要的约束。]

2.4 一般性限制

[说明: 描述将限制开发人员进行设计选择的一些项目, 可能的限制包括如下内容:

- 必须使用或者避免的特定技术、工具、编程语言和数据库
- 所要求的开发规范或标准
- 企业策略、政府法规或工业标准
- 硬件限制, 例如定时需求或存储器限制
- 数据转换格式标准
- 软件运行环境等]

2.5 假设和依赖

[说明: 列举出在对 SRS 中影响需求陈述的假设因素, 以及项目对外部因素存在的依赖。]

Software Requirement Specification	版本:
软件需求规格说明	日期:
SEProject04_SRS.doc	

3. 详细需求

[说明: 本节是SRS的最重要部分, 它包含开发人员用来创建一个设计方案所需的全部细节信息。]

3.1 功能需求

[说明: 列出该产品的详细功能需求, 指出每一个功能的输入、处理操作和输出。这些是必须提交给用户的软件功能, 使用户可以使用所提供的特性执行服务或者使用所指定的用例执行任务。]

3.2 外部接口需求

[说明: 描述可以保证该产品与外部组件正确连接的需求, 包括用户界面、硬件接口、软件接口和通信接口等。]

3.3 性能需求

[说明: 阐述不同的应用领域对产品性能的需求, 并解释其原理以帮助开发人员选择合理的设计, 诸如确定所支持的客户端数、并发用户数、文件或记录规模、操作响应时间等。]

3.4 质量属性

[说明: 详尽陈述与客户或开发人员至关重要的产品质量特性, 这些特性必须是确定、定量的并在可能时是可验证的。有关质量属性的定义如下:

- 可用性: 系统可以使用并且完全操作的时间
- 可扩展性: 软件中增加新功能的所需时间
- 安全性: 控制软件被未经授权者访问的范围
- 可靠性: 程序的精度范围、系统无故障执行时间概率、故障恢复要求等
- 互操作性: 该系统与其他系统交换数据和服务的要求
- 可维护性: 在操作过程中查找和修复一个错误所需的工作量
- 可移植性: 从一个硬件或软件环境转移到另外一个硬件或软件环境中所需的工作量
- 可重用性: 程序能够在另外一个应用环境中重复使用的范围
- 可测试性: 测试组件或系统以查找缺陷的简单程度
- 易用性: 用户学习、操作、为程序准备输入以及解释程序的输出所需的工作量。]

Software Requirement Specification	版本:
软件需求规格说明	日期:
SEProject04_SRS.doc	

3.5 其他需求

[说明: 定义在软件需求规格说明的其它部分未出现的需求, 例如国际化需求、数据库需求等, 还可以增加有关操作、管理和维护部分来完善产品安装、配置、启动和关闭、修复和容错, 以及登录和监控操作等方面的需求。]

4. 支持信息

[说明: 本节包含所有必要的术语表、引用文档列表、待确定问题的列表等支持信息。]